28 Вопрос

Свойства определённого интеграла, связанные с промежутком интегрирования. Аддитивность на отрезке.

1) $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$

$f(x) \in \mathcal{Y}_R[a, b]$ $\Rightarrow \exists \int\limits_{\alpha}^{\beta} f(x)\,dx$

Доказательство: $\exists \int\limits_{\alpha}^{\beta} f(x)\,dx = \lim\limits_{\lambda \to 0} \sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$

$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall p_i, \xi_i \quad \lambda < \delta \Rightarrow |\sigma - \mathcal{Y}| < \varepsilon$

$\not\ni [\alpha, \beta]\ \ \overline{P}\ ; \sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sigma_{[\alpha,\beta]} + \sigma_{[a,b] \setminus [\alpha,\beta]}$

$\left| {}_{[\alpha,\beta]} = \overline{S}_{[\alpha,\beta]} - \underline{S}_{[\alpha,\beta]} \right| = \sum\limits_{i=1}^{n} M_i \Delta x_i - \sum\limits_{i=1}^{n} m_i \Delta x_i = \sum\limits_{i=1}^{n} \omega_i \Delta x_{i\,[\alpha-\beta]}$

$$\leq \sum_{\substack{i=1 \\ [\delta,\beta]}}^{n} \omega_i \Delta x_i + \sum_{\substack{i=1 \\ [a,b] \setminus [\delta,\beta]}}^{n} \omega_i \Delta x_i =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$$ (потому что на $[a,b]$ $y = f(x) \in \mathcal{Y}_R\ [a,b]$)

2) • $\int_a^a f(x)\,dx = 0$; •• $a < b \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$

$$\int_a^b = \lim \sum f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = -\lim \sum f(\xi_i)(x_{i-1} - x_i) = -\int_b^a$$

••• $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx - \int_b^c f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

3) Если $f(x) \le g(x)$ на $[a, b]$ то

$$\int_a^b f(x)\,dx \le \int_a^b g(x)\,dx$$